III. Produs scalar. Ortogonalitate şi proiecţie. Pseudosoluţia unui sistem incompatibil. Dreapta de regresie

1. Determinaţi pseudosoluţia următoarelor sisteme:

   (a) $\begin{cases} x+5y &= 3 \\ 2x-2y &= 2 \\ -x+y &= 5 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x+\ y &= 0 \\ x+2y &= 1 \\ x+3y &= 3 \end{cases}$

2. Determinaţi pseudosoluţia sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, în fiecare dintre cazurile de mai jos:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \\ 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

3. Determinaţi pentru fiecare mulţime de puncte, dreapta de regresie

   (a) $(1,2), (2,2), (3,4)$ (b) $(1,1), (2,2), (3,2), (4,3)$

4. Aplicaţi metoda celor mai mici pătrate pentru a determina o parabolă de regresie $y = \alpha+\beta x+\gamma x^2$ pentru punctele $(-1,8), (0,8), (1,4), (2,16)$.

5. Verificaţi că pseudosoluţia (x^*, y^*, z^*) a sistemului (incompatibil)

$$\begin{cases} x+2y &= 0 \\ x+y+z &= 1 \\ -y+z &= 0 \\ x+\ 2z &= -1 \end{cases}$$

   nu este unică şi cu toate acestea, vectorul $A \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}$ nu depinde de nici un parametru, unde A este matricea sistemului. Cum explicaţi?

6. Determinaţi pentru fiecare subspaţiu vectorial U, complementul său ortogonal $U^\perp$ şi proiecţia vectorului $\mathbf{v}$ pe U şi pe $U^\perp$, în raport cu produsul scalar indicat:

   (a) $U = \{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1+3x_2+7x_3 = 0 \\ 2x_1+2x_2+6x_3 = 0 \\ 2x_1+x_2+4x_3 = 0 \end{cases} \}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^3$.

   (b) $U = \mathsf{Sp}(1, X)$, $\mathbf{v} = 1 - X^2$ cu produsul scalar $P \cdot Q = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)\mathsf{d}x$ pe $R_{\leq 2}[X]$.

   (c) Aceiaşi U şi $\mathbf{v}$, dar cu produsul scalar $P \cdot Q = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1)$.

   (d) $U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \mathsf{tr}(A) = 0\}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, cu produsul scalar $A \cdot B = \mathsf{tr}(A^t B)$.

IV. Aplicaţii liniare

1. Care dintre următoarele funcţii sunt aplicaţii liniare?

   (a) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y \\ x-y \end{pmatrix}$

   (b) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2$

   (c) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+z \\ z \\ x+1 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. Fie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ o aplicaţie liniară cu proprietatea că $f\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ şi $f\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Determinaţi $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, pentru orice $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

3. Arătaţi că nu există o aplicaţie linară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$ astfel încât $f\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 + X$, $f\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 - X + X^2$, $f\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -8 \end{pmatrix} = -2 + 2X^2$.

4. Să se determine toate aplicaţiile liniare $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ care transformă dreapta $d_1 : y = x$ în dreapta $d_2 : y = 3x$.

5. Fie $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$, $f(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b) + (b-c)X + (c-a)X^2$.

   (a) Arătaţi că f este o aplicaţie liniară.

   (b) Determinaţi $\mathsf{Ker}(f)$, $\mathsf{Im}(f)$, câte o bază şi dimensiunea celor două subspaţii.

6. Fie $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix})$ şi $V = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix})$. Să se determine o aplicaţie liniară $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ cu proprietatea că $\mathsf{Ker}(f) = U$ şi $\mathsf{Im}(f) = V$.

7.* Fie $f : V \to V$ o aplicaţie liniară cu proprietatea că $f \circ f = f$. Atunci:

   (a) $\mathsf{Im}(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\}$

   (b) $\mathsf{Ker}(f) \cap \mathsf{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}$

   (c) Orice vector din V se poate scrie în mod unic ca suma dintre un vector din $\mathsf{Ker}(f)$ şi un vector din $\mathsf{Im}(f)$.

8.* Fie $f : U \to V$ o aplicaţie liniară.

(a) Dacă $U = \mathsf{Sp}(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n)$, atunci $\mathsf{Im}(f) = \mathsf{Sp}(f(\mathbf{u}_1), \ldots, f(\mathbf{u}_n))$.

(b) În particular, dacă f este surjectivă şi $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ este un sistem de generatori pentru U, atunci $\{f(\mathbf{u}_1), \ldots, f(\mathbf{u}_n)\}$ este un sistem de generatori pentru V.

(c) Dacă f este injectivă şi $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ sunt vectori liniar independenţi în U, atunci $f(\mathbf{u}_1), \ldots, f(\mathbf{u}_n)$ sunt vectori liniar independenţi în V.

(d) Dacă $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ este o bază în U, rezultă că $\{f(\mathbf{u}_1), \ldots, f(\mathbf{u}_n)\}$ este o bază în $\mathsf{Im}(f)$?

9.* Fie V un spaţiu vectorial de dimensiune n şi $f, g : V \to V$ aplicaţii liniare astfel încât $\mathsf{Ker}(f) \subseteq \mathsf{Ker}(g)$. Să se arate că există o aplicaţie liniară $h : V \to V$ astfel încât $g = h \circ f$.

10. Pentru fiecare din cazurile de mai jos, construiţi câte un exemplu de aplicaţie liniară $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f \neq \mathsf{Id}_{\mathbb{R}^2}, 0_{\mathbb{R}^2}$ care să satisfacă condiţia dată:

(a) $\mathsf{Ker}(f) = \mathsf{Im}(f)$

(b) $\mathsf{Ker}(f) \cap \mathsf{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}$

(c) $f \circ f = f$

(d) $f \circ f = -\mathsf{Id}_{\mathbb{R}^2}$

(e) $f \circ f = \mathsf{Id}_{\mathbb{R}^2}$

(f) $f \circ f = 0_{\mathbb{R}^2}$